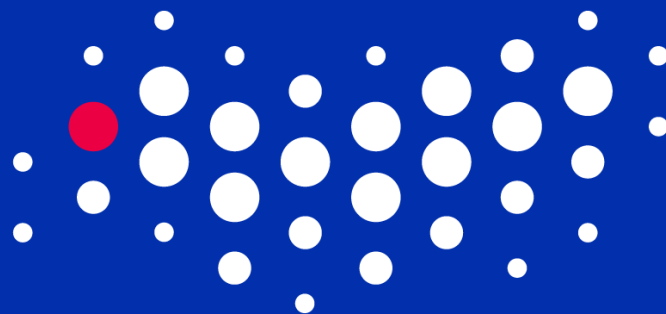




ITMO UNIVERSITY

Оптимизация и оптимальное управление

Герасимов Д.Н.

gerasimovdn@mail.ru, dngerasimov@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2024

Lectures Outline

1. Введение
2. Статическая оптимизация
3. Variational Calculus Tutorial
4. Динамическая оптимизация
5. Уравнения Эйлера-Лагранжа
6. Принцип Максимума
7. Задачи оптимального управления
8. Принцип Беллмана
9. Определения теории случайных процессов
10. Фильтр Калмана-Бьюси

References

1. R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Wiley&Sons, 2000.
2. R.F. Stengel, Optimal Control and Estimation, New York, Dover Publications, Inc.,1994.
3. E.K.P. Chong, S.H. Zak, An Introduction to Optimization, Wiley&Sons, 2008.
4. D. Liberzon, Calculus of Variations and Optimal Control Theory, [Princeton University Press](#) , 2012
5. Х. Квакуернаак, Сиван, Линейные Оптимальные Системы Управления, М. Мир, 1977.
6. Воронов А.А., Теория Автоматического Управления, часть 2, М. Высшая школа, 1986.

Структура курса

1. Лекции



2. Практические /лабораторные работы



3. Зачет



4. Дополнительные задания

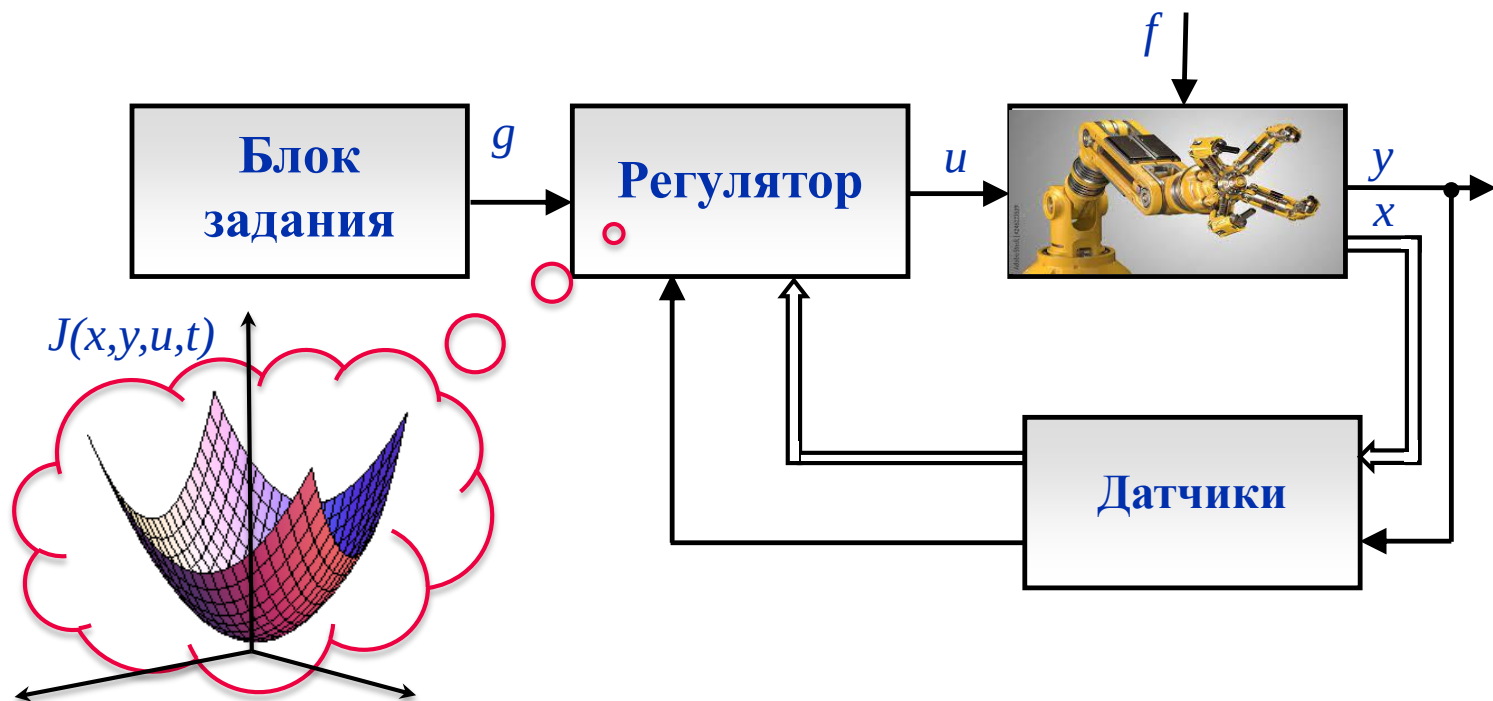


1. Введение

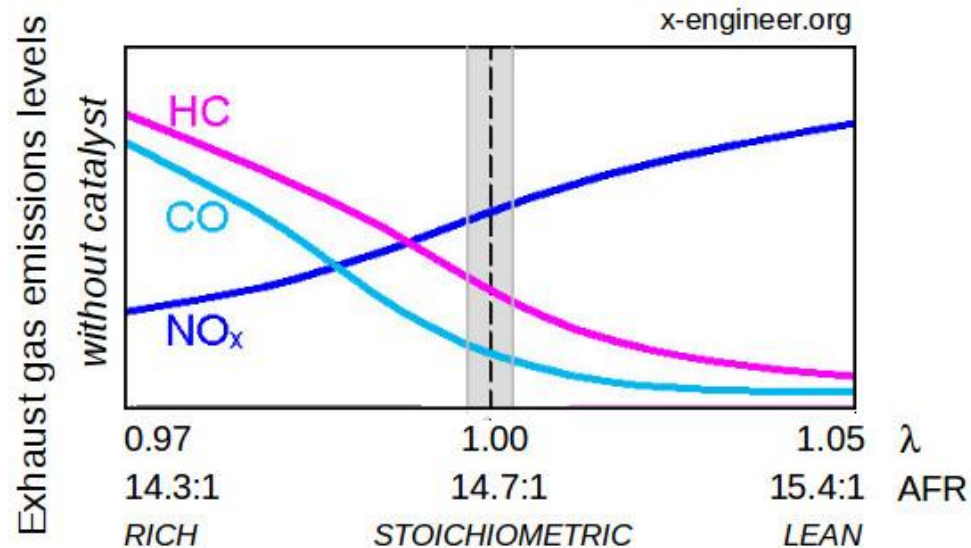
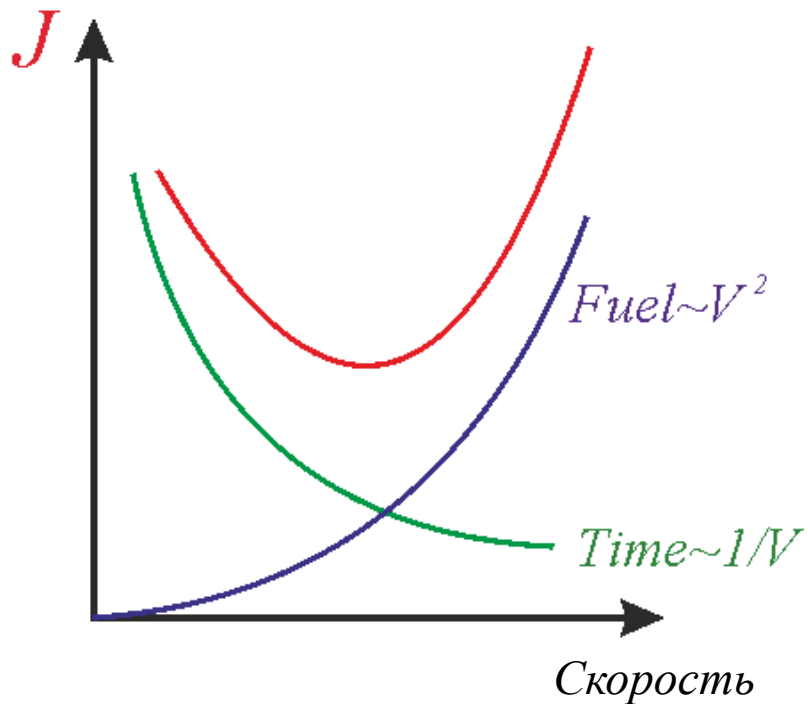
Оптимизация – результат выбора



Оптимизация – результат выбора



Выбор между двумя критериями



Оптимизация подразумевает выбор

- лучшей стратегии
- лучших параметров регулятора
- лучшей оценки переменных
- лучшей структуры управления

Оптимизация подразумевает выбор

- лучшей стратегии
- лучших параметров регулятора
- лучшей оценки переменных
- лучшей структуры управления

Желаемые свойства критериев качества

- Скалярность
- Однозначно определен минимум/максимум (локальный, глобальный)
- Положительная определенность
- Связан с целью управления

Оптимизация подразумевает выбор

- лучшей стратегии
- лучших параметров регулятора
- лучшей оценки переменных
- лучшей структуры управления

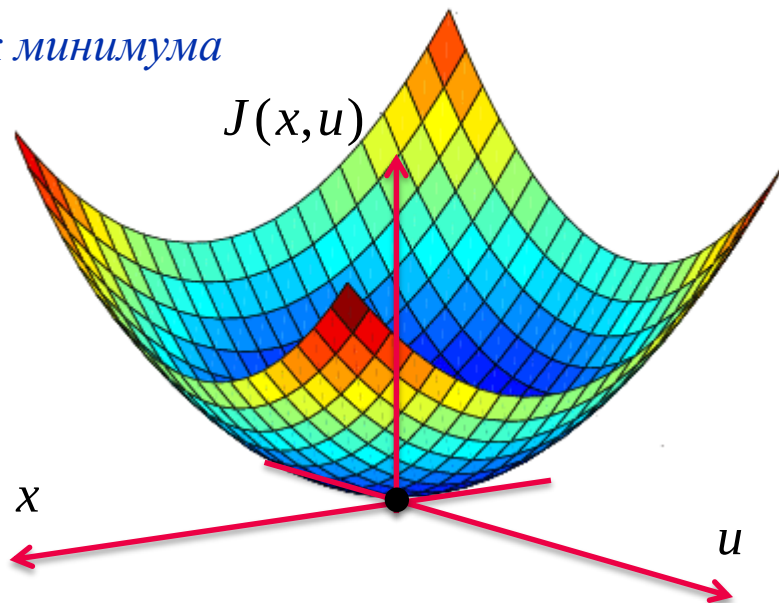
Желаемые свойства критериев качества

- Скалярность
- Однозначно определен минимум/максимум (локальный, глобальный)
- Положительная определенность
- Связан с целью управления

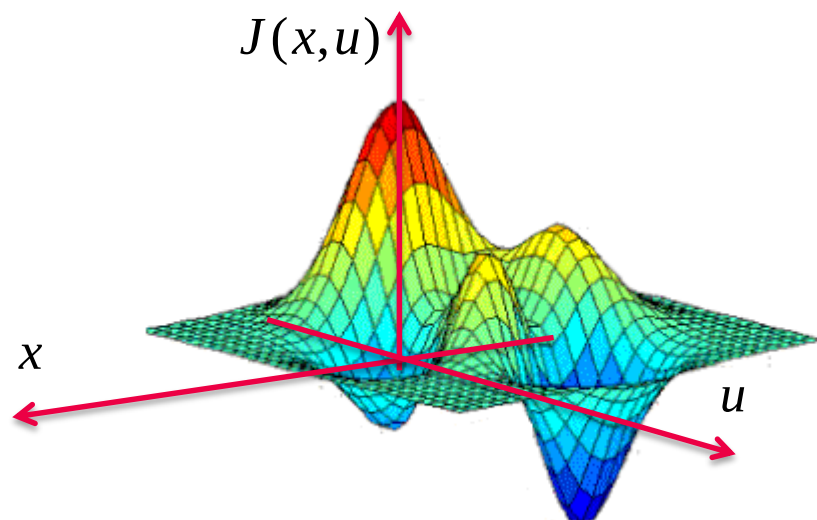
$$J(x, u) = x^T Q x + r u^2, \quad Q = Q^T \succ 0, \quad r > 0.$$

Критерий качества (функция ценности)

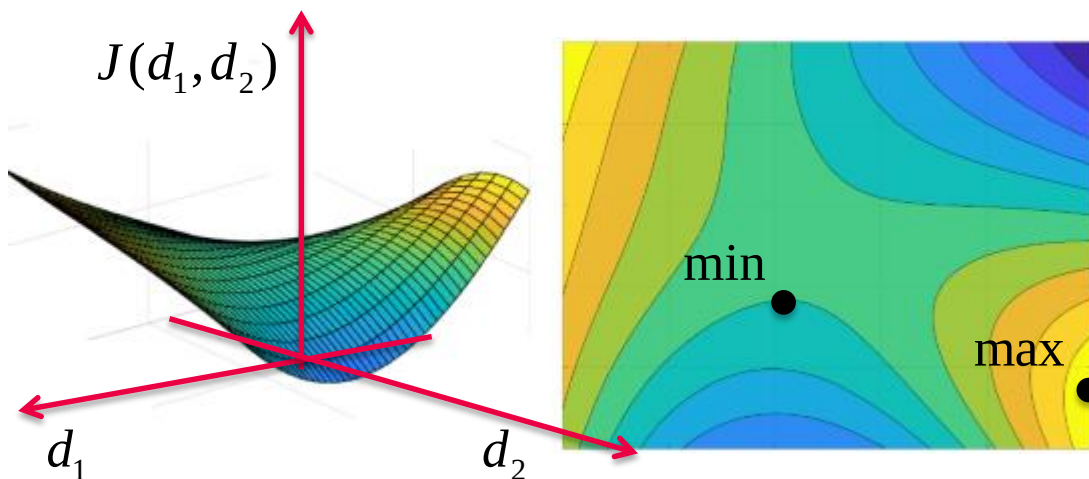
Поиск минимума



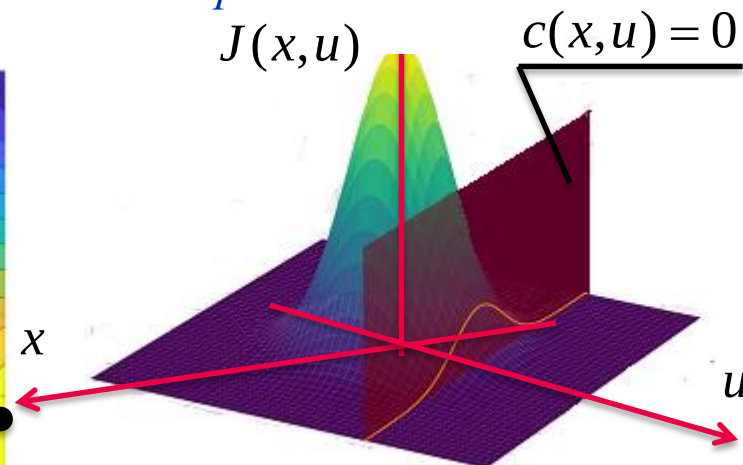
Мультиэкстремальные задачи



Минимаксная задача (хищник-жества)



Задачи с ограничениями



Типовые задачи оптимизации

- **минимизировать** ошибку управления
- **минимизировать** время и/или энергию, затрачиваемую на достижение цели управления
- **минимизировать** ошибку оценивания (например, математическое ожидание ошибки оценивания в фильтре Калмана)
- **минимизировать** ошибку идентификации
- **максимизировать** вероятность принятия верного решения
- **максимизировать** прибыль при инвестировании в производство

Статическая и динамическая оптимизация

Статическая

- Аргументы x^* , u^* , доставляющие экстремум функции $J(x, u)$, — константы.
- Минимизация функции, поиск оптимальных оценок параметров.

Динамическая

- Аргументы x^* , u^* , доставляющие экстремум функции $J(x, u)$, — функции времени $x^*(t)$, $u^*(t)$.
- Оптимальное управление.

Статическая и динамическая оптимизация

Статическая

- Аргументы x^* , u^* , доставляющие экстремум функции $J(x, u)$, — константы.
- Минимизация функции, поиск оптимальных оценок параметров.

Динамическая

- Аргументы x^* , u^* , доставляющие экстремум функции $J(x, u)$, — функции времени $x^*(t)$, $u^*(t)$.
- Оптимальное управление.

Детерминированная и стохастическая оптимизация

Детерминированная

- Система, ее характеристики, возмущения точно определены и $J^* = J(x^*, u^*)$

Стохастическая

- Система, ее характеристики, возмущения определены с определенной вероятностью и $J^* = M \{ J(x^*, u^*) \}$

Постановка задачи. Сравнение с адаптивным управлением

	Оптимальное управление	Адаптивное управление
Объект	$\dot{x} = f(x, u, t)$	$\dot{x} = f(\theta, x, u, t)$ θ - неизвестные параметры
Граничные условия	$x(0), x_f = x(t_f)$	$x(0)$
Критерий качества	$J = J(e, u, t)$ e – ошибка слежения	$J = J(\tilde{\theta}, e, t)$ $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$ – вектор параметрических ошибок
Ограничения	$u \in U, x \in X$	—
Цель	$u:$ а) $\lim_{t \rightarrow t_f} \ x(t) - x_f\ = 0$ or $\ x(t) - x_f\ \leq \Delta \quad \forall t \geq T$ б) $u^* = \arg \min_{u \in U} \{J\} \quad (\arg \max_{u \in U} \{J\})$	

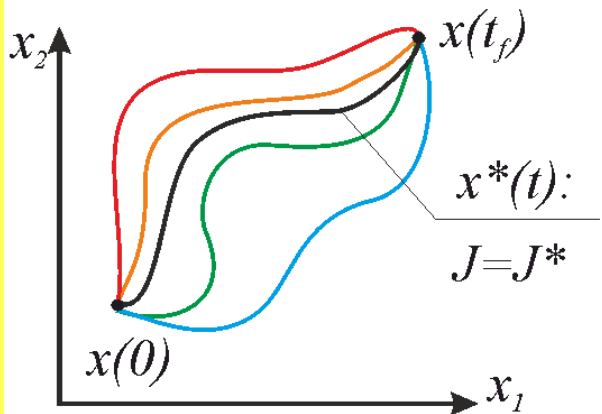
Постановка задачи. Сравнение с адаптивным управлением

	Оптимальное управление	Адаптивное управление
<i>Пример</i> Для объекта $\dot{x} = \theta x + u,$		
где	θ известен	θ неизвестен
синтезировать управление такое, что u : а) $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ б) $J \rightarrow J^*$		

Постановка задачи. Сравнение с адаптивным управлением

	Оптимальное управление	Адаптивное управление
Пример Для объекта $\dot{x} = \theta x + u,$		
где	θ известен	θ неизвестен
синтезировать управление такое, что u : а) $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ б) $J \rightarrow J^*$	$u = -kx,$ где $k = \arg \min_{x \in X, u \in U} \{ J(x, u) \}$ - константа	$u = -x - \hat{\theta}x,$ где $\hat{\theta} = \hat{\theta}(t)$: $\dot{\hat{\theta}} = \gamma \underset{\tilde{\theta}}{\text{grad}} \{ J(\tilde{\theta}, x) \},$ $\hat{\theta}(t)$ - настраиваемый параметр, $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}(t)$.

Постановка задачи. Сравнение с адаптивным управлением

	Оптимальное управление	Адаптивное управление
Пример Для объекта $\dot{x} = \theta x + u,$		
где	θ известен	θ неизвестен
синтезировать управление такое, что u: а) $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ б) $J \rightarrow J^*$	Предварительно рассчитанное управление и траектория 	Управление и траектория настраиваются онлайн 